

Nome: _____



Notas importantes!

1. Verifique, para todas as questões, qual a resposta correta e assinala com uma cruz a sua escolha na tabela ao lado. Por cada resposta incorreta será descontada à cotação global, no máximo, 1/3 da cotação da respetiva pergunta.
2. Pode usar até um máximo de **4** respostas duplas (por cada dupla: 0 certas desconta até 2/3, 1 certa conta até 7/8). Se usar mais de **4** duplas, serão aceites as 4 primeiras e as restantes serão consideradas respostas erradas.
3. Durante a realização do teste não é permitida a permanência junto do aluno, mesmo que desligado, de qualquer dispositivo eletrónico não expressamente autorizado (nesta lista incluem-se calculadoras, telemóveis e *smartwatches*). A sua deteção durante a realização do exame implica a imediata anulação do mesmo.

Grupo I

1. Uma arquitetura do tipo Harvard é caracterizada por:
 - a. ter zonas distintas de endereçamento para dados e para código dentro da mesma memória.
 - b. permitir o acesso a instruções e dados no mesmo ciclo de relógio.
 - c.** partilhar a mesma memória entre dados e instruções.
 - d. ter dois barramentos de dados e um barramento de endereços.
2. O formato de instruções tipo “I” da arquitetura MIPS é usado nas instruções:
 - a. de deslocamento em que *imm* identifica o número de deslocamentos a efetuar.
 - b. aritméticas em que ambos os operandos estão armazenados em registos.
 - c. de salto incondicional.
 - d.** de acesso à memória de dados externa.
3. O resultado da instrução **mult \$t0, \$t1** é representável em 32 bits se:
 - a.** **HI** for uma extensão do bit mais significativo de **LO**.
 - b. **HI** = **0x00000000**.
 - c. **HI** for diferente de zero.
 - d. **HI** = **0xFFFFFFFF**.
4. Numa memória com uma organização do tipo *byte-addressable*:
 - a. cada posição de memória é identificada com um endereço com a dimensão de 1 byte.
 - b. o acesso apenas pode ser efetuado por instruções que transferem 1 byte de informação.
 - c. não é possível o armazenamento de palavras com dimensão superior a 1 byte.
 - d.** a cada endereço está associado um registo com capacidade de armazenar 1 byte.
5. Considere uma arquitetura em que o respetivo **ISA** especifica uma organização de memória do tipo *word-addressable* (*word* = 16 bits). Sabendo que o espaço de endereçamento do processador é de 30 bits, qual a dimensão máxima de memória que é possível acomodar nesta arquitetura, expressa em bits:

a. 1 Gbit.
b. 256 Mbit.
c. 16 Gbit.
d. 2 Gbit.
6. A arquitetura MIPS é do tipo “Load-Store”. Isso significa que:
 - a. nesta arquitetura foi dada especial importância à implementação das instruções *Load* e *Store*, de forma a não comprometer o desempenho global.
 - b.** os operandos das operações aritméticas e lógicas apenas podem residir em registos internos.
 - c. os operandos das operações aritméticas e lógicas podem residir na memória externa.
 - d. as instruções de *Load* e *Store* apenas podem ser usadas imediatamente antes de operações aritméticas e lógicas.

	a	b	c	d
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
	a	b	c	d
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				



7. A representação normalizada e arredondada para o par mais próximo de acordo com o formato IEEE754 precisão simples do número $100,1101100000000000000010110_2$ é:
- $1,000000000000000000000000 \times 2^{-2}$
 - $1,00110110000000000000101 \times 2^2$
 - $1,0011011000000000000000110 \times 2^{-2}$
 - $1,0011011000000000000000110 \times 2^2$
8. Considerando que no endereço de memória acedido pela instrução `lb $t0, 0x00FF($t1)` está armazenado o valor `0x82`, o valor armazenado em `$t0` no final da execução dessa instrução é:
- `0x000000FF`
 - `0xFFFFFFFF82`
 - `0x0000FF82`
 - `0x00000082`
9. Admita que o valor armazenado no registo `$f0=0xFF800000` representa uma quantidade real em precisão simples. O valor equivalente em notação científica será:
- -1.0×2^{128}
 - NaN
 - infinito
 - $-0.000000000000000000000000 \times 2^{-127}$
10. Uma implementação *pipelined* de uma arquitetura possui, relativamente a uma implementação *single-cycle* da mesma, a vantagem de:
- diminuir o tempo necessário para realizar todas as operações de uma instrução.
 - aumentar o débito de execução das instruções de um programa.
 - tirar partido do facto de algumas instruções precisarem de menos ciclos de relógio do que outras.
 - permitir a redução do hardware necessário para a execução do mesmo *set* de instruções.
11. Numa implementação *single-cycle* da arquitetura MIPS:
- existem registos à saída dos elementos operativos fundamentais para guardar valores a utilizar no ciclo de relógio seguinte.
 - existe uma única ALU para realizar todas as operações aritméticas e lógicas necessárias para executar, num único ciclo de relógio, qualquer uma das instruções suportadas.
 - existem memórias independentes para código e dados para possibilitar o acesso a ambos os tipos de informação num único ciclo de relógio.
 - todas as operações de leitura e escrita são síncronas com o sinal de relógio.
12. Nas instruções de acesso à memória da arquitetura MIPS é utilizado o modo de endereçamento:
- imediato.
 - tipo registo.
 - indireto por registo com deslocamento.
 - indireto por registo.
13. O trecho de código que permite atribuir o valor `0xFF` à variável “i” indiretamente através do ponteiro “p” é:

a. <code>int i;</code> <code>int *p;</code> <code>p = &i;</code> <code>*p = 0xFF;</code>	b. <code>int i;</code> <code>int *p;</code> <code>p = *i;</code> <code>*p = 0xFF;</code>	c. <code>int i;</code> <code>int *p=0xFF;</code> <code>p = &i;</code> <code>i = *p;</code>	d. <code>int i;</code> <code>int *p;</code> <code>i = &p;</code> <code>*i = 0xFF;</code>
--	--	--	--

14. A instrução virtual **la \$t0, label** da arquitetura MIPS, em que **label** corresponde ao segundo endereço do segmento de dados do **MARS**, decompõem-se na seguinte sequência de instruções nativas:
- lui \$1, 0x1001** seguida de **ori \$t0, \$1, 0x0001**.
 - ori \$t0, \$0, 0x001** seguida de **lui \$1, 0x1001**.
 - lui \$1, 0x0040** seguida de **ori \$t0, \$1, 0x0001**.
 - ori \$t0, \$0, 0x0001** seguida de **lui \$1, 0x0040**.
15. A deteção de *overflow* numa operação de adição de números inteiros com sinal faz-se através:
- da avaliação do **bit** mais significativo do resultado.
 - do **xor** entre o **carry in** e o **carry out** da célula de 1 **bit** mais significativa do resultado.
 - do **xor** entre os 2 **bits** mais significativos do resultado.
 - da avaliação do **carry out** do **bit** mais significativo do resultado.
16. A unidade de controlo de uma implementação **multi-cycle** da arquitetura MIPS:
- é uma máquina de estados com um número de estados igual ao número de fases da instrução mais longa.
 - é um elemento combinatório que gera os sinais de controlo em função do campo **opcode** do código máquina da instrução.
 - é uma máquina de estados em que o primeiro e o segundo estados são comuns à execução de todas as instruções.
 - é um elemento combinatório que gera os sinais de controlo em função do campo **funct** do código máquina da instrução.
17. Considere uma implementação **multi-cycle** da arquitetura MIPS. Na segunda e terceira fases de execução de uma instrução de salto condicional (“**beq/bne**”), a ALU é usada, pela ordem indicada, para:
- comparar os registos (operandos da instrução) e calcular o valor do **Branch Target Address**.
 - calcular o valor de **PC+4** e o valor do **Branch Target Address**.
 - calcular o valor do **Branch Target Address** e comparar os registos (operandos da instrução).
 - calcular o valor de **PC+4** e comparar os registos (operandos da instrução).
18. A frequência de relógio de uma implementação **pipelined** da arquitetura MIPS:
- é limitada pelo **maior** dos tempos de atraso dos elementos operativos Memória, ALU e *File Register*.
 - é limitada pelo **maior** dos atrasos cumulativos dos elementos operativos envolvidos na execução da instrução mais longa.
 - é limitada pelo **menor** dos tempos de atraso dos elementos operativos Memória, ALU e *File Register*.
 - é definida por forma a evitar *stalls* e *delay slots*.
19. A técnica de *forwarding/bypassing* num processador MIPS **pipelined** permite:
- escrever o resultado de uma instrução no *Register File* antes de esta chegar à etapa **WB**.
 - trocar a ordem de execução das instruções de forma a resolver *hazards* de dados.
 - utilizar, como operando de uma instrução, um resultado produzido por outra instrução que se encontra numa etapa mais recuada do pipeline.
 - utilizar, como operando de uma instrução, um resultado produzido por outra instrução que se encontra numa etapa mais avançada do pipeline.
20. Um *hazard* de controlo numa implementação **pipelined** de um processador ocorre quando:
- existe uma dependência entre o resultado calculado por uma instrução e o operando usado por outra que segue mais atrás do *pipeline*.
 - um dado recurso de hardware é necessário para realizar, no mesmo ciclo de relógio, duas ou mais operações relativas a instruções que se encontram em diferentes etapas do *pipeline*.
 - é necessário fazer o *instruction fetch* de uma nova instrução e existe, numa etapa mais avançada do *pipeline*, uma instrução que ainda não terminou e que pode alterar o fluxo de execução.
 - a unidade de controlo desconhece o *opcode* da instrução que se encontra na etapa **ID**.

21. Numa implementação *single cycle* da arquitetura MIPS, a frequência máxima de operação imposta pela instrução de leitura da memória de dados é, assumindo os atrasos a seguir indicados:

Memórias externas: leitura - 9ns; preparação para escrita – 6ns;

File register: leitura – 3ns; preparação para escrita – 2ns;

Unidade de controlo: 2ns;

ALU (qualquer operação): 8ns;

Somadores: 4ns; Outros: 0ns

- 32,25 MHz (T=31ns).
- 31,25 MHz (T=32ns).
- 29,41 MHz (T=34ns).
- 25,00 MHz (T=40ns).

Grupo II

22. A instrução virtual **bgt \$t8,\$t9,target** da arquitetura MIPS decompõe-se na seguinte sequência de instruções nativas:

- slt \$1,\$t9,\$t8** seguida de **beq \$1,\$0,target**.
- slt \$1,\$t8,\$t9** seguida de **beq \$1,\$0,target**.
- slt \$1,\$t8,\$t9** seguida de **bne \$1,\$0,target**.
- slt \$1,\$t9,\$t8** seguida de **bne \$1,\$0,target**.

23. Admita que se pretende inicializar o conteúdo do registo **\$f4** com a quantidade real **2.0₁₀** codificada em precisão simples. A sequência de instruções *Assembly* que efetua esta operação é:

a. li.s \$f0, 2.0 cvt.s.w \$f4, \$f0	b. li \$t0, 2 mtc1 \$t0,\$f0 mov.s \$f4,\$f0	c. li \$t2, 2 mtc1 \$t2, \$f4	d. lui \$t0, 0x4000 mtc1 \$t0, \$f4
--	--	---	---

24. Considerando que **\$f2=0x3A600000** e **\$f4=0xBA600000**, o resultado da instrução **sub.s \$f0,\$f2,\$f4** será:

- \$f0=0x80000000**
- \$f0=0x00000000**
- \$f0=0x39E00000**
- \$f0=0x3AE00000**

25. Considere que **a=0xC0D00000** representa uma quantidade codificada em hexadecimal segundo a norma IEEE 754 precisão simples. O valor representado em “a” é, em notação decimal:

- 6,25 x 2²**
- 3,25 x 2¹**
- 16,25 x 2¹**
- 0,1625 x 2¹**

26. Considere as seguintes frequências relativas de instruções de um programa a executar num processador MIPS:

lw – 20%; **sw** – 10%; **tipo R** – 50%; **beq/bne** – 15%; **j** – 5%,

A melhoria de desempenho proporcionada por uma implementação *multi-cycle* a operar a 100MHz relativamente a uma *single-cycle* a operar a 20 MHz é de:

- a. 1
- b. 1,25
- c. 5
- d. 0,8

Tome como referência as tabelas a seguir apresentadas. Admita que o valor presente no registo **\$PC** é **0x00400128** e corresponde ao endereço da primeira instrução do programa “**Prog. 1**”. Considere ainda a implementação *pipelined* da arquitetura MIPS que estudou nas aulas, com *delayed-branch* e *forwarding* para **EX (MEM/WB > EX** e **EX/MEM > EX)** e para **ID (EX/MEM > ID)**.

Endereço ...	Dados ...	Prog. 1
0x4CCC	0x093B863D	L0: xor \$10,\$0,\$0 xori \$6,\$0,0x4CC8
0x4CC8	0x14A0C373	L1: lw \$2,0(\$6) lw \$3,4(\$6)
0x4CC4	0x26B51E8C	xor \$4,\$2,\$3 nor \$4,\$4,\$0
0x4CC0	0xD94AE173	beq \$4,\$0,L2 add \$10,\$10,\$2
0x4CBC	0xC31748FE	j L1 addi \$6,\$6,-4
0x4CB8	0x601F3212	L2: sw \$10,-48(\$6)
0x4CB4	0x0B506C98	
0x4CB0	0x03C12972	

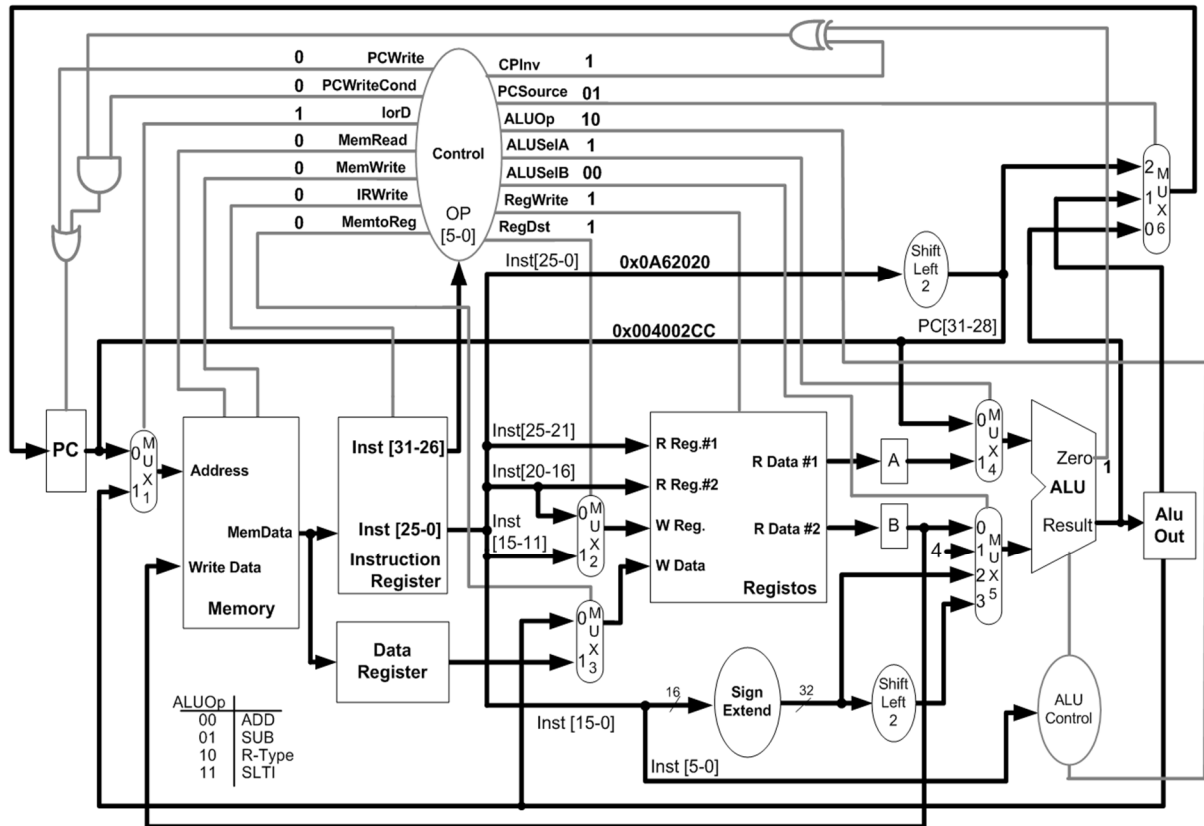
27. A execução completa do trecho de código fornecido (em **Prog. 1**), desde o *instruction fetch* da instrução referenciada pelo *label L0* até à conclusão da instrução referenciada pelo *label L2*, demora:

- a. 35 ciclos de relógio.
- b. 13 ciclos de relógio.
- c. 26 ciclos de relógio.
- d. 40 ciclos de relógio.

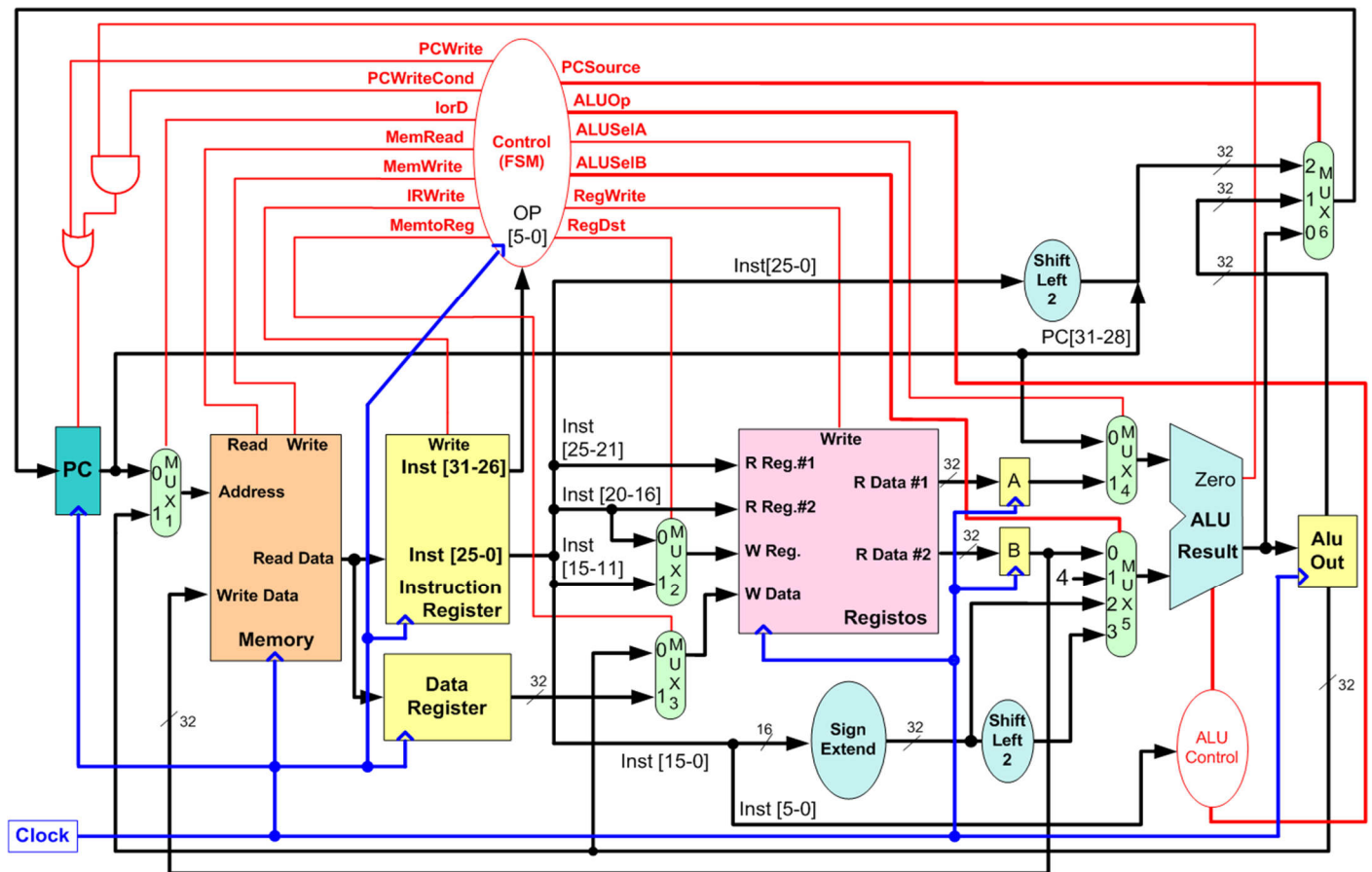
28. Admita que no instante zero, correspondente a uma transição ativa do sinal de relógio, vai iniciar-se o *instruction fetch* da primeira instrução. O valor à saída da ALU na conclusão do sexto ciclo de relógio, contado a partir do instante zero, é:

- a. 0x00004CCC
- b. 0x093B863D
- c. 0x1D9B454E
- d. 0x00004CC8

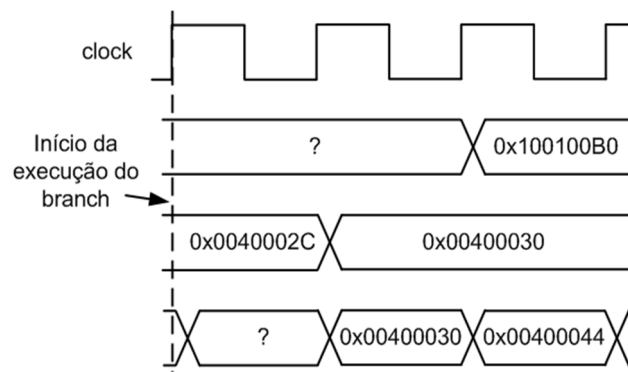
29. Considere o *datapath* e a unidade de controlo fornecidos na figura abaixo (com ligeiras alterações relativamente à versão das aulas teórico-práticas) correspondendo a uma implementação *multi-cycle* simplificada da arquitetura MIPS. Admita que os valores indicados no *datapath* fornecido correspondem à “fotografia” tirada no decurso da execução de uma instrução. Tendo em conta todos os sinais aí presentes, pode-se concluir que está em execução uma das seguintes instruções:



- add \$4, \$5, \$6** na quarta fase.
 - lw \$6, 0x2020 (\$5)** na terceira fase.
 - add \$4, \$5, \$6** na terceira fase.
 - lw \$6, 0x2020 (\$5)** na quinta fase.
30. Os processadores da arquitetura hipotética **HipCpu** implementam um total de 59 instruções. Todas as instruções são codificadas em 32 bits, num formato com 5 campos: *opcode*, três campos para identificar registos internos e um campo para codificar valores imediatos na gama [-4096, +4095]. Conclui-se, portanto:
- que o número de registos internos é 16 e o campo *opcode* tem 6 bits.
 - que o número de registos internos é 8 e o campo *opcode* tem 8 bits.
 - que o número de registos internos é 32 e o campo *opcode* tem 6 bits.
 - que o número de registos internos é 16 e o campo *opcode* tem 7 bits.
31. O código máquina da instrução **sw \$3, -128 (\$4)**, representado em hexadecimal, é (considerando que, para esta instrução, *opcode* = **0x2B**):
- 0xAC64FF80**
 - 0xAC83FF80**
 - 0xAC838080**
 - 0xAC648080**



32. Considere a instrução **beq \$5, \$6, L2** armazenada no endereço **0x0040002C**, a executar no *datapath multi-cycle* apresentado acima. Considere ainda o diagrama temporal abaixo apresentado. Sabendo que **\$5=0x1001009C** e **\$6=0x100100B0** e que o *opcode* da instrução é **0x04**, determine o código máquina, em hexadecimal, da instrução indicada.



- 0x10560005**
- 0x40650014**
- 0x10A60005**
- 0x40560014**